

Hinweise zum „Windows Subsystem for Linux“

Für einige Übungen ist der Start einer vollständigen virtualisierten Linux-Maschine einschließlich grafischer Oberfläche nicht unbedingt erforderlich, da lediglich einige Kommandos in einem Terminal eingegeben werden sollen. Eine solche einfache Linux-Terminal-Umgebung steht unter Windows 10 und Windows 11 mit dem „Windows Subsystem for Linux (WSL)“ zur Verfügung (nicht möglich im S-Mode).

Erforderliche Voreinstellungen für die Installation:

- Die Virtualisierungsfunktionen der CPU müssen aktiviert sein (BIOS)
- Bei den Einstellungen für die Windows-Updates muss „Updates für andere Microsoft-Produkte erhalten“ aktiviert sein.
- Start der PowerShell
- Kommando `wsl --install -d openSUSE-Leap-15.6`
- (nur falls andere Distributionen gewünscht sein sollten) Liste mit Distributionen abrufen:
`wsl --list --online`

Danach kann die App gestartet werden. Die weitere Konfiguration ist je nach Linux-Distribution unterschiedlich: Bei OpenSuse *kann* nach dem erstmaligen Start ein Benutzer und ein Passwort (mindestens jedoch das Root-Passwort) festgelegt werden. Die Bedienung dieser Oberfläche erfolgt mittels Tab- und Cursor-Tasten. Auf das Anlegen eines normalen Benutzers kann verzichtet werden (mit der Tab-Taste weiterspringen und das entsprechende Feld mit der Leertaste markieren), dann wird die Linux-Shell immer im Root-Modus gestartet.

Falls diese Vorgehensweise nicht funktioniert, weil bspw. WSL bereits für andere oder ältere Distributionen installiert war, so können die einzelnen Elemente der Installation einzeln, manuell durchgeführt werden:

- Windows Start-Button, Einstellungen – (suchen nach) „Windows Features aktivieren/deaktivieren“
- „Windows Subsystem für Linux“ und
- „Plattform für virtuelle Computer“ oder „VM-Plattform“ anwählen
- anschließend Rechner neu starten
- Möglicherweise ist WSL-2 noch nicht installiert (z.B. weil bereits eine Installation vorhanden war). Dann ist ein Update auf „WSL2“ erforderlich: Es genügt ein normales Windows-Update, wobei „Update für andere Microsoft-Produkte“ (unter Update – Erweiterte Optionen) freigegeben sein muss.
- Ggf. muss dieses Update manuell ausgeführt werden. Download des Updates unter:
https://wslstorestorage.blob.core.windows.net/wslblob/wsl_update_x64.msi
- „Experten-Installation“ in der Kommando-Oberfläche siehe unten

Installation:

- Im Microsoft Store nach „Opensuse Leap 15.6“ oder einer anderen bevorzugten Linux-Distribution suchen (eine Anmeldung im Store ist nicht erforderlich, entsprechende Fenster können geschlossen werden),
- App installieren.
- Alternativ kann die Installation mit dem wsl-Kommando (s.o.) erfolgen.

Die Verzeichnisstruktur entspricht der eines vollständigen Linux-Systems, es stehen viele übliche Linux-Kommandos zur Verfügung, es kann jedoch *keine* grafische Oberfläche gestartet werden. Dateien können mit nicht-grafischen Text-Editoren (z.B. `vi`) angelegt oder editiert werden.

Kopieren von Dateien in diese Linux-Verzeichnisstruktur aus Windows (Windows 10/11, OpenSuse 15.6):

Im laufenden Linux-Terminal wechseln ins eigene Windows-Benutzerverzeichnis:

`cd /mnt/c/Users/Benutzername` (ggf. in weitere Unterverzeichnisse)

von dort die gewünschte Datei mit `cp` kopieren, z.B.: `cp Datei /root`

Falls beim Initialisieren des „Windows Subsystem for Linux“ *kein* eigener Benutzer angelegt wurde, befindet man sich beim Start des Terminals im Home-Verzeichnis des Benutzers `root`, ansonsten im Home-Verzeichnis dieses Benutzers.

Soll in letzterem Fall mit dem Benutzer `root` (System-Administrator) gearbeitet werden, so muss in die entsprechende Umgebung gewechselt werden mit dem Kommando `su -` dann das gewählte Passwort

eingeben. Bei anderen Linux-Distributionen (z.B. Ubuntu) ist das direkte Arbeiten in einem root-Terminal nicht möglich, hier muss Administratorkommandos der Befehl `sudo` vorangestellt werden.

Hinweis: Windows und Linux verwenden bei Textdateien unterschiedliche Zeichen für das Zeilenende (Windows: Carriage Return/LineFeed; Linux: LineFeed) sowie für das Dateiende (EOF), sodass eine unter Windows erstellte Textdatei evtl. nicht korrekt angezeigt werden kann und daher angepasst werden muss. Möglichkeiten:

- Anlegen einer Textdatei mit LibreOffice unter Windows, speichern unter „Text – Textcodierung wählen“, speichern anwählen und dann Kodierung „Westeuropäisch (Windows-1252)“, Absatzumbruch „LF“
- Anlegen einer Textdatei innerhalb des Linux-Terminals mit mindestens einem Zeilenumbruch (z.B. mit `vi`). Diese Datei kann dann mit Notepad (Editor) unter Windows editiert werden, da neuere Notepad-Versionen den vorhandenen Zeilenumbruch erkennen können und beim Speichern auch beibehalten.

Informationen zum Modul „Informatik B – Netzwerkgrundlagen“:

Für die Übung 1 wird die Datei „Modulliste_MS.txt“ benötigt (im EMIL-Raum verfügbar), die in das Home-Verzeichnis der Terminal-Umgebung kopiert werden muss (s.o.). Achtung: Diese Datei liegt im Linux-Textformat vor und darf daher keinesfalls mit Windows-Editoren (Ausnahme: aktuelles Notepad/Editor) geöffnet werden, da sie sonst unter Linux nicht mehr verwendbar ist.

In der Vorlesung werden einige Shell-Skripte verwendet sowie Beispiele zu regulären Ausdrücken gezeigt. Die dazugehörigen Dateien befinden sich im tar-Archiv „informatik_beispielskripte.tar“ (in EMIL verfügbar). Dieses tar-Archiv kann entweder im „Subsystem Linux“ oder auch in jeder realen oder virtuellen Linux-Maschine entpackt werden: Kommando `tar xvf informatik_beispielskripte.tar`
Es wird ein Unterverzeichnis `informatikB` erzeugt, in dem sich die Skripte befinden. Hinweis: im „Subsystem Linux“ ist der Linux-Taschenrechner `bc` nicht vorhanden, daher funktionieren dort diejenigen Skripte nicht, die dieses Kommando enthalten (in den vorgefertigten Labor-VMs ist dieses Unterverzeichnis bereits vorhanden, ebenso der Taschenrechner `bc`).

Unter Windows 11, OpenSuse-15.6 kann das Programm nachinstalliert werden, mit dem Kommando:

```
zypper in bc
```

Falls Updates von OpenSuse-15.6 im WSL erwünscht oder notwendig sind: `zypper up`

„Experten-Installation“

- Eingabeaufforderung als Administrator starten (Suchen nach „cmd“, dann im rechten Fenster „Als Administrator ausführen“ auswählen) oder PowerShell (als Administrator)
- `wsl --list --online` listet die direkt installierbaren Distributionen auf.
- `wsl --install -d SLES-15` installiert die Distribution „Suse Linux Enterprise Server v15“ (entspricht OpenSuse-Leap-15.1).
- Computer neu starten
- Das Linux-Terminal starten (startet i.d.R. nach dem Reboot automatisch), ggf. einen Benutzer festlegen (man kann auch „root“ verwenden, dann gibt es keinen zusätzlichen, normalen Benutzer). Bei Distributionen wie Ubuntu ist ein normaler Benutzer zwingend erforderlich, da ein root-Zugriff im Terminal nur indirekt mithilfe des Kommandos `sudo` möglich ist.
- Weitere Distributionen können auch später nach Belieben über den Microsoft-Store zusätzlich nachinstalliert werden (wie z.B. das im Labor verwendete OpenSuse-Leap 15.6). Vorteil mit OpenSuse-15.6: Alle Kommandos zu regulären Ausdrücken oder Shellskripten funktionieren genauso wie in den jeweiligen Aufgabenstellungen beschrieben. Vorteil Ubuntu-24: Das aktuelle WSL bietet zusätzlich die Möglichkeit, auch grafische Oberflächen wie beispielsweise den Editor „gedit“ zu starten, hierzu im Ubuntu-Terminal: `sudo apt-get update`, dann `sudo apt install gedit`
- `wsl --list -v` listet die installierten Distributionen auf
- `wsl --set-default <Distro>` setzt die angegebene Distribution als Standard
- `wsl` startet die Standard-Distribution direkt in der Eingabeaufforderung
- `wsl --cd /root/InformatikB/shellskripte` startet die Standard-Distribution im angegebenen Verzeichnis

- `wsl --cd /root/InformatikB/shellskripte --exec sh hello1` führt das angegebene Kommando „sh hello1“ in der Standard-Distribution aus, ohne sie zu starten.
- Der direkte Zugriff auf ein USB-Speichergerät aus dem WSL ist zurzeit nicht (einfach) möglich: Es empfiehlt sich entsprechende Daten in ein Verzeichnis unter `/mnt/c/Users/...` zu kopieren und von dort unter Windows auf das gewünschte Medium weiterzuleiten.
- `wsl --mount disk_name.vhd --vhd` hängt eine existierende virtuelle Festplatte (im VHD-Format) in das WSL ein (sofern sie geeignet formatiert ist, wird sie automatisch gemountet, andernfalls kann sie ggf. im Linux-Terminal manuell eingehängt werden)
Aushängen mit `wsl --unmount \\?\C:\Users\...\disk_name.vhd`
- Hilfefunktion: `wsl --help`
- Dokumentation (auch als PDF verfügbar): <https://learn.microsoft.com/en-us/windows/wsl/>